THE NEISSERIA

النيسرية

Prof. Dr. Kareem Thamir Al-Kaabi – Medical Microbiology
أ.د. كريم ثامر الكعبي – الأحياء المجهرية الطبية

1. GENERAL FEATURES OF THE NEISSERIA | الخصائص العامة للنيسرية

Objectives and Classification | الأهداف والتصنيف

The lecture studies the two most important species of the family, their role in human disease, pathogenesis, diagnosis, differentiation, treatment and prevention.

تدرس المحاضرة أهم نوعين في هذه العائلة ودورهما في أمراض الإنسان وآلية الإمراض والتشخيص والتفريق والعلاج والوقاية.

The Neisseria are **Gram-negative cocci**, usually occurring in pairs (**diplococci**).

النيسرية **مكورات سالبة الغرام** تظهر عادةً على شكل أزواج (**مكورات مزدوجة**).

- **Neisseria gonorrhoeae** (gonococci).

  النيسرية البنية (المكورات البنية).

- **Neisseria meningitidis** (meningococci).

  النيسرية السحائية (المكورات السحائية).

Other species belong to the normal respiratory tract flora and rarely or never cause disease.

بقية الأنواع من الفلورا الطبيعية للجهاز التنفسي ونادراً ما تسبب مرضاً أو لا تسببه إطلاقاً.

Morphology and Culture | الشكل والزرع

A Gram-negative, **non-motile, kidney-shaped diplococcus**, about **0.8 µm** in diameter.

مكورة مزدوجة سالبة الغرام **غير متحركة وكلوية الشكل**، قطرها نحو **0.8 µm**.

On enriched media (e.g. **chocolate agar**) after **48 hours**, the colonies are convex, glistening, elevated and mucoid, **1–5 mm** in diameter, non-pigmented, transparent or opaque, and **non-hemolytic**.

على الأوساط المغناة (مثل **آجار الشوكولاتة**) بعد **48 ساعة** تكون المستعمرات محدبة لامعة مرتفعة مخاطية، قطرها **من 1 إلى 5 ملم**، غير مصطبغة، شفافة أو معتمة، و**غير حالّة للدم**.

Growth Characteristics | خصائص النمو

- Grow best under **aerobic** conditions.

  تنمو بشكل أفضل في الظروف **الهوائية**.

- Oxidize carbohydrates, producing **acid but not gas**.

  تؤكسد السكريات منتجةً **حمضاً دون غاز**.

- **Fastidious**: need media with complex organic substances such as heated blood, hemin and animal proteins.

  صعبة التغذية: تحتاج أوساطاً تحوي مواد عضوية معقدة مثل الدم المسخّن والهيمين والبروتينات الحيوانية.

- Require an atmosphere containing **5% CO2**.

  تحتاج جواً يحتوي على **5% من ثاني أكسيد الكربون**.

> Sensitive to **desiccation, moist heat, sunlight** and many disinfectants.
>
> حساسة **للجفاف والحرارة الرطبة وضوء الشمس** والعديد من المطهرات.

Kovac's Oxidase Test | اختبار الأوكسيداز (كوفاك)

The **oxidase test** is a key test for identifying Neisseria; it detects the presence of **cytochrome oxidase**.

اختبار الأوكسيداز اختبار أساسي لتعريف النيسرية؛ يكشف وجود **إنزيم السيتوكروم أوكسيداز**.

When bacteria are treated with **Kovac's reagent** (tetramethylparaphenylenediamine hydrochloride), Neisseria rapidly turn **dark purple**.

عند معالجة البكتيريا بكاشف **كوفاك** (رباعي ميثيل بارافينيلين ديامين هيدروكلوريد) تتحول النيسرية بسرعة إلى **اللون البنفسجي الداكن**.

2. NEISSERIA GONORRHOEAE – PATHOGENESIS | النيسرية البنية – آلية الإمراض

Features and Transmission | الخصائص وطرق العدوى

Gram-negative, kidney-shaped diplococci; the natural reservoir is **humans (genital tract)**.

مكورات مزدوجة سالبة الغرام كلوية الشكل؛ والمستودع الطبيعي هو **الإنسان (السبيل التناسلي)**.

Utilizes **only glucose** (not maltose as meningococci do).

تستخدم **الغلوكوز فقط** (وليس المالتوز كما تفعل المكورات السحائية).

Clinical specimens or selective subculture give typical **small colonies of piliated bacteria**; non-selective subculture also gives larger colonies of **non-piliated** gonococci.

تعطي العينات السريرية أو الزرع الانتقائي مستعمرات **صغيرة نموذجية من بكتيريا ذات أهداب**؛ أما الزرع غير الانتقائي فيعطي أيضاً مستعمرات أكبر من مكورات **بلا أهداب**.

Seen as diplococci inside intact and ruptured pus cells in urethral pus.

تُرى مكورات مزدوجة داخل الخلايا القيحية السليمة والمتمزقة في قيح الإحليل.

Transmission:

طرق العدوى:

- Sexual contact.

الاتصال الجنسي.

- Birth: newborns are infected during passage through an infected birth canal.

الولادة: يُصاب الوليد أثناء مروره في قناة ولادة مصابة.

Virulence Factors | عوامل الفوعة

Factor العامل	Role الدور
Pili **الأهداب**	Enhance attachment to host cells and resistance to phagocytosis تعزز الالتصاق بالخلايا المضيفة والمقاومة للبلعمة
Por proteins **بروتينات Por**	Prevent intracellular killing in neutrophils by blocking phagosome–lysosome fusion; resist serum bactericidal activity by binding **C3b and C4b** تمنع القتل داخل العدلات بمنع اندماج الجسيم البلعمي مع الجسيم الحال؛ وتقاوم الفعل القاتل للمصل بارتباطها بالمكملين **C3b وC4b**
Opa proteins **بروتينات Opa**	Mediate adhesion to host cell receptors تتوسط الالتصاق بمستقبلات الخلايا المضيفة
Rmp (protein III) **Rmp (البروتين III)**	Associates with Por to form pores in the cell surface يرتبط مع Por لتكوين ثقوب في سطح الخلية
IgA1 protease **بروتياز IgA1**	Inactivates IgA1, the main mucosal antibody of humans يعطّل IgA1 وهو الجسم المضاد المخاطي الرئيسي عند الإنسان
Lipooligosaccharide (LOS) **عديد السكاريد الشحمي القليل (LOS)**	Endotoxin; lacks the long O-antigen side chains found in LPS; responsible for the toxicity of gonococcal infection سمّ داخلي؛ يفتقر إلى سلاسل المستضد O الطويلة الموجودة في LPS؛ مسؤول عن سُمّية العدوى بالمكورات البنية

3. GONOCOCCAL DISEASES, DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION | أمراض المكورات البنية والتشخيص والعلاج والوقاية

Diseases | الأمراض

Gonococci attack mucous membranes of the **genitourinary tract, eye, rectum and throat**, causing acute suppuration that may lead to tissue invasion, then chronic inflammation and fibrosis.

تهاجم المكورات البنية الأغشية المخاطية في **السبيل البولي التناسلي والعين والمستقيم والحلق** مسببةً التهاباً قيحياً حاداً قد يؤدي إلى غزو الأنسجة ثم التهاب مزمن وتليّف.

- **Men:** urethritis with yellow, creamy pus and painful urination; may be asymptomatic.

الرجال: التهاب الإحليل مع قيح أصفر كريمي وألم عند التبول؛ وقد يكون بلا أعراض.

- **Women:** primary infection of the endocervix, extending to the urethra and vagina with mucopurulent discharge.

النساء: عدوى أولية في عنق الرحم الباطن تمتد إلى الإحليل والمهبل مع إفراز مخاطي قيحي.

- It may progress to the uterine tubes: **salpingitis, fibrosis and obliteration** of the tubes.

وقد تتطور إلى الأنابيب الرحمية: **التهاب الأنبوب وتليّف وانسداد** الأنابيب.

> **Infertility occurs in 20%** of women with gonococcal salpingitis.
>
> يحدث **العقم عند 20%** من النساء المصابات بالتهاب الأنبوب الرحمي بالمكورات البنية.

- Chronic gonococcal cervicitis and proctitis are often asymptomatic.

التهاب عنق الرحم والمستقيم المزمن بالمكورات البنية غالباً بلا أعراض.

- **Gonococcal bacteremia** leads to skin lesions on the hands, forearms, feet and legs.

تجرثم الدم بالمكورات البنية يؤدي إلى آفات جلدية في اليدين والساعدين والقدمين والساقين.

- **Ophthalmia neonatorum:** eye infection of newborns acquired in the infected birth canal; progresses rapidly and can cause **blindness** if untreated.

التهاب الملتحمة الوليدي: عدوى عينية عند الولدان تُكتسب في قناة الولادة المصابة؛ تتقدم بسرعة وقد تسبب **العمى** إن لم تُعالج.

Diagnosis | التشخيص

- **Specimens:** pus and secretions from the urethra, cervix, rectum, conjunctiva, throat or synovial fluid; **blood culture** in systemic illness.

العينات: قيح وإفرازات من الإحليل وعنق الرحم والمستقيم والملتحمة والحلق أو السائل الزليلي؛ **وزرع الدم** في المرض الجهازي.

- **Smear:** Gram stain of urethral or endocervical exudate shows many diplococci **within pus cells**.

اللطاخة: تُظهر صبغة غرام لإفرازات الإحليل أو عنق الرحم مكورات مزدوجة كثيرة **داخل الخلايا القيحية**.

- **Culture:** chocolate agar, Thayer-Martin or modified Thayer-Martin medium (MTM), incubated at 37°C in 5% CO2.

الزرع: آجار الشوكولاتة أو وسط ثايير-مارتن أو وسط ثايير-مارتن المعدل (MTM) عند 37°C مع 5% ثاني أكسيد الكربون.

- After 48 hours, identification by Gram stain, oxidase test, co-agglutination, immunofluorescence and other tests.

بعد 48 ساعة يتم التعرف بصبغة غرام واختبار الأوكسيداز والتراص المشترك والتألق المناعي واختبارات أخرى.

- **Nucleic acid amplification tests (NAAT):** direct detection in genitourinary specimens; better detection, faster results, and **urine can be used**.

اختبارات تضخيم الحمض النووي (NAAT): كشف مباشر في العينات البولية التناسلية؛ كشف أفضل ونتائج أسرع ويمكن استخدام **البول**.

Treatment and Prevention | العلاج والوقاية

Because of antimicrobial resistance, **uncomplicated infection** is treated with:

بسبب مقاومة المضادات الحيوية تُعالج **العدوى غير المعقدة** بـ:

- **Ceftriaxone 250 mg** intramuscularly, single dose.

سيفترياكسون 250 ملغ عضلياً بجرعة واحدة.

- Or oral **cefixime 400 mg**, single dose.

أو **سيفيكسيم 400 ملغ** فموياً بجرعة واحدة.

For possible concomitant chlamydial infection: **azithromycin 1 g** orally once, or **doxycycline 100 mg** orally twice daily for 7 days.

للعدوى الكلاميدية المرافقة المحتملة: **أزيثروميسين 1 غ** فموياً مرة واحدة، أو **دوكسيسيكلين 100 ملغ** فموياً مرتين يومياً لمدة 7 أيام.

Prevention:

الوقاية:

- Early diagnosis and treatment, which rapidly eradicate the infection.

التشخيص والعلاج المبكران اللذان يقضيان على العدوى بسرعة.

- Avoiding multiple sexual partners.

تجنب تعدد الشركاء الجنسيين.

- Condoms provide **partial** protection.

الواقي الذكري يوفر حماية **جزئية**.

- Chemoprophylaxis has limited effect because of increasing antibiotic resistance.

الوقاية الكيميائية محدودة الأثر بسبب تزايد مقاومة المضادات الحيوية.

> **Ophthalmia neonatorum** is prevented by applying **0.5% erythromycin** or **1% tetracycline** ointment to the conjunctiva of newborns.
>
> يُوقى **التهاب الملتحمة الوليدي** بوضع مرهم **إريثروميسين 0.5%** أو **تتراسيكلين 1%** على ملتحمة الولدان.

4. NEISSERIA MENINGITIDIS – FEATURES AND PATHOGENESIS | النيسرية السحائية – الخصائص وآلية الإمراض

Differential Features | الميزات التفريقية

- Gram-negative, **encapsulated** diplococcus.

  مكورة مزدوجة سالبة الغرام **محفظية**.

- **Obligate commensal** of humans; the **nasopharynx** is the portal of entry.

  متعايشة إجبارية عند الإنسان؛ و**البلعوم الأنفي** هو باب الدخول.

- Grouped into **13 serogroups** according to the structure and immunogenicity of the capsular polysaccharides.

  تُصنف إلى **13 مجموعة مصلية** حسب بنية السكريد العديد المحفظي وقدرته المناعية.

- Serogroups associated with human disease: **A, B, C, X, Y and W-135**.

  المجموعات المصلية المرتبطة بالمرض عند الإنسان: **A** و**B** و**C** و**X** و**Y** و**W-135**.

- Utilizes **maltose** (in contrast to gonococci).

  تستخدم **المالتوز** (بخلاف المكورات البنية).

Transmission | الانتقال

Meningococci colonize about **5–10%** of healthy individuals asymptomatically.

تستعمر المكورات السحائية نحو **5 إلى 10%** من الأصحاء دون أعراض.

They spread from person to person by **respiratory droplets**.

تنتقل من شخص إلى آخر عبر **القطيرات التنفسية**.

After colonizing the nasopharynx, they can reach the bloodstream and then spread to the meninges; a small proportion of healthy carriers develop disease.

بعد استعمار البلعوم الأنفي قد تصل إلى مجرى الدم ثم تنتشر إلى السحايا؛ وتُصاب نسبة صغيرة من الحاملين الأصحاء بالمرض.

Virulence Factors | عوامل الفوعة

- **Pili and outer membrane proteins (Opa and Opc):** key adhesins in colonization.

  الأهداب والبروتينات الغشائية الخارجية (Opa وOpc): مادّات التصاق أساسية في الاستعمار.

- **Capsular polysaccharide:** antiphagocytic and resists serum bactericidal activity.

  السكريد العديد المحفظي: مضاد للبلعمة ويقاوم الفعل القاتل للمصل.

- **IgA protease:** inhibits IgA activity and promotes penetration.

  بروتياز IgA: يثبط فعالية IgA ويسهّل الاختراق.

- **Lipooligosaccharide (endotoxin):** causes fever and septic shock in systemic infection.

  عديد السكاريد الشحمي القليل (السمّ الداخلي): يسبب الحمى والصدمة الإنتانية في العدوى الجهازية.

5. MENINGOCOCCAL DISEASES, DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION | أمراض المكورات السحائية والتشخيص والعلاج والوقاية

Diseases | الأمراض

The bacteria may colonize healthy people as transient flora without causing disease (**carriage state**). In a few cases they reach the bloodstream and cause **bacteremia**.

قد تستعمر البكتيريا الأصحاء كفلورا عابرة دون أن تسبب مرضاً (**حالة الحمل**). وفي حالات قليلة تصل إلى مجرى الدم مسببةً **تجرثم الدم**.

> **Fulminant meningococcemia** is severe, with high fever and a **hemorrhagic rash**.
>
> **تسمم الدم السحائي الخاطف** شديد، مع حمى مرتفعة و**طفح نزفي**.

> **Waterhouse-Friderichsen syndrome:** disseminated intravascular coagulation (DIC) and circulatory collapse, with adrenal hemorrhage.
>
> **متلازمة واترهاوس-فريدريكسن:** تخثر منتشر داخل الأوعية (DIC) وانهيار دوراني مع نزف في الغدة الكظرية.

Meningococcal meningitis is the most common complication of meningococcemia.

التهاب السحايا بالمكورات السحائية هو أشيع مضاعفات تسمم الدم السحائي.

Diagnosis | التشخيص

- **Specimens:** blood for culture; spinal fluid for smear, culture and chemical tests; nasopharyngeal swabs for carrier surveys; puncture material from petechiae for smear and culture.

  العينات: دم للزرع؛ سائل نخاعي للطاخة والزرع والفحوص الكيميائية؛ مسحات بلعومية أنفية لمسوح الحاملين؛ مادة بزل من النمشات للطاخة والزرع.

- **Smear:** Gram stain of centrifuged CSF sediment or petechial aspirate shows typical neisseriae within polymorphonuclear leukocytes or extracellularly.

  اللطاخة: تُظهر صبغة غرام لراسب السائل النخاعي المنبوذ أو لسائل النمشات نيسريات نموذجية داخل الكريات البيض متعددة الأشكال أو خارجها.

- **Culture:** blood and CSF on agar media; a **modified MTM with antibiotics** (selective) for nasopharyngeal cultures; identification by Gram stain and oxidase test, then carbohydrate oxidation and agglutination.

  الزرع: الدم والسائل النخاعي على أوساط الأجار؛ ووسط **MTM معدّل مع مضادات حيوية** (انتقائي) لزرع البلعوم الأنفي؛ ويتم التعرف بصبغة غرام واختبار الأوكسيداز ثم تفاعلات أكسدة السكريات والتراص.

- **Serology:** antibodies against capsular polysaccharides, detected by latex agglutination, hemagglutination or bactericidal activity.

  المصليات: أضداد ضد السكريدات العديدة المحفظية، تُكشف بالتراص اللاتكسي أو التراص الدموي أو الفعل القاتل للبكتيريا.

- **PCR** using primers for specific meningococcal genes gives rapid and sensitive detection.

  تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) باستخدام بادئات لمورثات سحائية نوعية يعطي كشفاً سريعاً وحساساً.

Treatment and Prevention | العلاج والوقاية

- **Treatment: penicillin G**.

  العلاج: بنسلين G.

- In patients allergic to penicillin: **chloramphenicol** or a third-generation cephalosporin (**cefotaxime or ceftriaxone**).

  عند المرضى المتحسسين للبنسلين: **كلورامفينيكول** أو سيفالوسبورين من الجيل الثالث (**سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون**).

Vaccination:

التلقيح:

- Capsular polysaccharide vaccines are available for groups **A, C, Y and W-135**.

  تتوفر لقاحات السكريد العديد المحفظي للمجموعات **A وC وY وW-135**.

- Tetravalent conjugate vaccines such as **Menveo** contain polysaccharides of groups A, C, Y and W135 conjugated to **diphtheria toxoid**.

  اللقاحات المقترنة رباعية التكافؤ مثل **Menveo** تحوي سكريدات المجموعات A وC وY وW135 مقترنة بـ**ذوفان الخناق**.

- **Bexsero** (protein-based vaccine) protects against **group B**.

  لقاح **Bexsero** (قائم على البروتين) يحمي من **المجموعة B**.

> **Chemoprophylaxis: rifampin or ciprofloxacin** decrease and eradicate the carrier rate for close contacts of patients (e.g. household).
>
> **الوقاية الكيميائية:** يقلل **ريفامبين أو سيبروفلوكساسين** معدل الحمل ويقضي عليه عند المخالطين المقربين للمرضى (مثل أفراد الأسرة).